Как устроена наша модель: физика и математика с основ

Дата создания: 2026-11-10

Этот документ объясняет модель без предположения, что читатель уже знаком с оптикой, астрономической фотометрией и численным интегрированием. В каждом разделе порядок одинаков: **теория → задача → решение и причины**. Формулы описывают либо существующее ядро, либо явно отмеченное расширение. Действующий план — OBSERVATION_PLAN.md, происхождение научных моделей — LITERATURE.md.

1. Какой вопрос мы решаем

Теория

Нужно различать три процесса. Сначала источники испускают свет. Затем свет проходит через атмосферу, рассеивается и достигает наблюдателя. После этого глаз или камера преобразуют полученный свет в результат наблюдения. Экран компьютера — ещё одно преобразование, а не сама атмосфера.

Модель — набор переменных, допущений и правил, связывающий вход с выходом. Её проверка требует сравнения с независимыми измерениями. Красивое изображение может быть правдоподобным, но само по себе не подтверждает правильность правил.

Задача

Для заданных координат, высоты и времени получить свет, приходящий из каждого направления неба. Затем отдельно ответить: какие звёзды сможет различить человек и что зарегистрирует определённая камера.

Решение и почему оно такое

Разделяем расчёт на общую физическую сцену и две ветви наблюдения:

```
Источники + атмосфера + геометрия → свет у наблюдателя
                                  ├→ модель глаза → условный экранный вид
                                  └→ оптика и сенсор → линейный кадр
```

Сейчас готова относительная однополосная модель искусственного свечения. Новая достоверная визуализация отложена до проверки измерительных входов. Технические результаты — числа, метаданные, ошибки и тесты — можно развивать независимо от готовности красивой картинки.

2. Что мы называем светом и его количеством

Теория

Энергия E измеряется в джоулях, Дж. **Мощность** $P=dE/dt$ — скорость передачи энергии; её единица ватт, $1\ Вт\ =\ 1\ Дж/с$. d обозначает очень малое изменение, а производная — отношение изменений в пределе малой величины.

Свет можно описывать электромагнитными волнами и фотонами. **Длина волны** λ — пространственный период волны; в видимой области удобно использовать нанометры: $1\ нм\ = 10^{-9}$ м. Энергия одного фотона:

$$E_{photon} = h\,c\,/\,\lambda$$

h — постоянная Планка, c — скорость света в вакууме; здесь λ в метрах. При одинаковой мощности более длинноволновых фотонов поступает больше, потому что каждый несёт меньше энергии.

Спектр показывает распределение энергии или фотонов по длинам волн. Белый LED, натриевый фонарь и звезда имеют разные спектры, даже если прибор показывает для них одинаковое одно широкополосное число.

Задача

Одного количества энергии недостаточно: камера, глаз и спутник по-разному реагируют на разные длины волн. Нужно сохранить спектральный смысл входов.

Решение и почему оно такое

Сначала указываем полосу или длину волны вместе с каждым числом. Текущее ядро использует условные 550 нм; это не полноценный спектр и не автоматически интеграл в астрономической полосе V. Будущий спектральный расчёт повторяет перенос для набора длин волн и интегрирует его с откликом нужного приёмника.

3. Поток, направление и яркость участка неба

Теория

Телесный угол Ω характеризует размер области направлений. Единица — стерадиан, ср. Вся сфера занимает 4π ср, верхняя полусфера — 2π ср. Небольшая видимая площадка dA на расстоянии r занимает примерно $d\Omega = dA \cos\theta / r^2$, где θ — угол нормали площадки к лучу.

Поток излучения Φ — мощность, переносимая светом, Вт. **Сила излучения** $I = d\Phi/d\Omega$ — поток на единицу направлений, Вт/ср. **Облучённость** $E = d\Phi/dA$ — поток, полученный единицей поверхности, Вт/м². Буква E здесь обозначает облучённость, а не энергию раздела 2: единицы устраняют неоднозначность.

Радиансность L — поток на единицу проецируемой площади и телесного угла:

$$d\Phi = L \cos\theta \, dA \, d\Omega \qquad L: \text{Вт}/(\text{м}^2\ \text{ср})$$

Проще: радиансность различает, сколько света приходит из маленького участка неба, а облучённость суммирует приходящий свет на поверхности приёмника. Спектральная радиансность Lλ дополнительно делится на интервал длин волн: например, Вт/(м² ср нм).

Задача

Звезда и фон — разные объекты. Поток неразрешённой звезды уже собран по её угловому размеру; для фона важен угловой размер каждого элемента изображения. Если перепутать эти величины, результат начнёт неправильно зависеть от пикселя.

Решение и почему оно такое

Храним фон как радиансность по направлениям, звезду — как приходящий поток на единицу площади. Для почти постоянного фона в пикселе камеры:

$$\text{Полученная мощность} \approx L \times A_{\text{входа}} \times \Omega_{\text{пикселя}} \times \text{пропускание}$$

Для звезды множителя Ωпикселя в этой формуле нет: её поток распределяется по пикселям функцией рассеяния точки, которую объясним ниже. Радиансность удалённого протяжённого объекта в прозрачной среде не убывает как $1/r^2$: уменьшается его телесный угол. Закон $1/r^2$ относится здесь к освещению площадки отдельным источником с заданной силой излучения.

4. Почему у астрономов меньшая величина означает больший свет

Теория

Звёздная величина m — логарифмическая мера потока относительно нуля:

```
m = −2.5 log10(F/F0)
F1/F2 = 10^[−0.4 (m1−m2)]
```

$F0$ — нулевая точка выбранной фотометрической системы. Разность 5 величин означает отношение потоков 100. Объект величины 1 ярче объекта величины 6. Разность 1 величина соответствует отношению около 2,512.

Поверхностная яркость μ в $mag/arcsec^2$ применяет ту же шкалу к свету с единицы угловой площади. $1\ угловая\ секунда = \pi/(180\times3600)\ рад$; одна квадратная угловая секунда занимает примерно $2{,}3504\times10^{-11}$ ср. m звезды и μ неба нельзя непосредственно сравнивать как одинаковые потоки.

Фотометрическая полоса — спектральный отклик, с которым определено число. Johnson B, V, R; отклик SQM; VIIRS DNB — разные полосы. **AB** и **Vega** — разные соглашения о нулевой точке. Имя полосы без соглашения недостаточно для точного преобразования в энергетические единицы.

Задача

Сложить естественный фон, городскую засветку и лунный свет. Величины логарифмические: складывать числа 21 и 20 как обычные яркости нельзя.

Решение и почему оно такое

В одной и той же полосе и системе сначала переводим в линейные относительные единицы $b=10^{(-0.4\mu)}$, складываем b, затем при необходимости возвращаемся:

```
btotal = bnatural + bcity + bmoon
μtotal = −2.5 log10(btotal)
```

Эти b имеют общий условный ноль; это ещё не ватты и не кд/м². Два одинаковых фона вместе дают яркость на $2.5\ log10(2) \approx 0{,}753$ величины меньше, то есть более светлое небо. Для среднего физического потока усредняются b, а не μ. Из цвета или системы отсчёта нельзя незаметно перейти в другую полосу.

5. Геометрия: где находятся источник, атмосфера и наблюдатель

Теория

Вектор — упорядоченный набор координат. Вектор $x=(x,y,z)$ задаёт точку относительно центра Земли. Его длина $|x|=sqrt(x^2+y^2+z^2)$. **Единичный вектор** имеет длину 1 и задаёт направление. **Скалярное произведение** двух единичных векторов равно косинусу угла между ними.

В модели Земля — непрозрачная сфера радиуса $R=6\ 371\ 000$ м. Для широты φ, долготы λgeo и высоты h:

```
O = (R+h) (cos φ cos λgeo, cos φ sin λgeo, sin φ)
x(s) = O + s d
```

0 — положение наблюдателя, d — единичное направление взгляда, s — расстояние вдоль луча. Углы в тригонометрических формулах выражаются в радианах. Географическая долгота λ_{geo} отличается от длины волны λ.

Задача

Определить, какая часть атмосферы видна в выбранном направлении и может ли город освещать каждую её точку. Плоская Земля даёт неправильную геометрию длинных низких лучей и не описывает земной горизонт.

Решение и почему оно такое

Для каждого направления строим луч и заканчиваем его на верхней границе атмосферы. В каждой точке проверяем путь от источника: пересечение с земной сферой означает, что свет перекрыт. Для источника на поверхности это равносильно неотрицательному косинусу угла излучения к внешней нормали.

Город за горизонтом наблюдателя не обязательно исключён: его прямой свет может достигнуть высокой видимой атмосферы и рассеяться к нам. Сейчас нет рельефа, зданий и интегрирования конечной площади близкого источника; область ближе 3 км в сохранённом примере исключена. Поэтому модель пока не описывает полностью наблюдение под городским фонарём.

6. Почему свет теряется и одновременно делает небо светлым

Теория

Поглощение превращает энергию света в другие формы. **Рассеяние** меняет направление распространения. Оба процесса ослабляют прямой луч; рассеяние одновременно добавляет свет в другие направления.

Коэффициент **экстинкции** β_e имеет единицу $м^{-1}$ и задаёт относительную потерю прямого света на малом пути. Оптическая толщина пути — безразмерный интеграл:

$$\tau(a,b) = \int \beta_e(l)\, dl$$
$$T(a,b) = \exp(-\tau(a,b))$$

T — доля сохранившегося прямого света. При $\tau=1$ сохраняется примерно 36,8%. Интеграл суммирует вклад вдоль пути. Это закон Бугера–Ламберта–Бера.

Молекулярное рассеяние Рэлея в приближении нашей модели усиливается примерно как λ^{-4}: короткие волны рассеиваются сильнее. Аэрозоли — взвешенные частицы; их свойства зависят от размеров, состава и влажности. **AOD** — аэрозольная оптическая толщина вертикального столба на указанной длине волны.

Задача

Одновременно рассчитать ослабление лучей и свет, который приходит к нам после изменения направления. Одного процента «прозрачности воздуха» мало.

Решение и почему оно такое

Плотности первой модели экспоненциально уменьшаются с высотой:

$$\beta_R(h) = \beta_{R,0} \exp(-h/H_R)$$
$$\beta_{a,e}(h) = (AOD/H_a) \exp(-h/H_a)$$

$$\beta_{a,s}(h) = \omega_a \beta_{a,e}(h)$$
$$\beta_e = \beta_R + \beta_{a,e}$$

$H_R = 8$ км, $H_a = 1{,}2$ км — высоты уменьшения в e раз; это сценарные параметры. ω_a — доля аэрозольной экстинкции за счёт рассеяния, от 0 до 1; остальное поглощается. Молекулярное поглощение в текущем упрощении не добавлено. При бесконечном верхнем пределе интеграл аэрозольного профиля равен AOD; конечная верхняя граница даёт множитель $1-\exp(-H_{top}/H_a)$.

Для перехода к разным сезонам одной AOD мало: нужны её дата, спектральная зависимость и вертикальная структура. Суточный реанализ полезен, но не становится точным измерением локальной ночной дымки.

Что остаётся в безоблачной атмосфере

Отсутствие облаков убирает капли/кристаллы облачного слоя из ближайшей задачи, но не молекулы воздуха и не аэрозоли. Основные параметры ясного сценария:

Величина	Простое определение и роль
Давление и высота	Определяют количество молекул над наблюдателем и молекулярную экстинкцию.
AOD на заданной длине волны	Суммарное ослабление аэрозолями в вертикальном столбе; не сообщает высоту расположения частиц.
Спектральный наклон, альбедо однократного рассеяния, угловая функция	Как меняется действие аэрозолей с длиной волны, какая доля света рассеивается и куда.
Вертикальный профиль	Тонкий приземный слой и высокий слой при одинаковой AOD дают разные пути освещения и засветку.
Влажность	Некоторые частицы набирают воду и меняют размер/рассеяние. Сам процент влажности не заменяет измерение аэрозолей.

Температура связана с плотностью и слоистостью; её не нужно независимо «усиливать» поверх уже заданного согласованного профиля. Для подробных спектров добавляются газовые полосы поглощения, например озон и водяной пар; в узкой видимой полосе и в ИК их приоритет различается. Турбулентность определяет дрожание, мерцание и размытие звёзд, но не заменяет AOD. Модель разрешения звезды и модель среднего рассеянного фона — разные задачи.

Больше аэрозолей означает одновременно больше рассеяния и больше ослабления. Поэтому правило «любая дымка всегда делает любую часть неба ярче» неверно: результат зависит от расстояний и направления. Для начала задаём несколько согласованных ясных атмосфер и изучаем чувствительность, не объявляя одну константу погодой будущей ночи. Данные и определения: NASA об аэрозолях, AERONET: измерения AOD и спектрального наклона.

7. Куда направлено рассеяние

Теория

Фазовая функция $p(\theta)$ задаёт распределение рассеянного света по углам. В нашем соглашении она имеет единицу $ср^{-1}$ и нормировку $\int p \, d\Omega = 1$. Тогда она не создаёт лишнюю мощность при суммировании по направлениям.

$$p_R(\cos\theta) = \frac{3}{16\pi}(1+\cos^2\theta)$$
$$p_{HG}(\cos\theta) = \frac{1-g^2}{4\pi(1+g^2-2g\cos\theta)^{3/2}}$$

Первая — функция Рэлея; вторая — приближение Хеньи–Гринстейна для аэрозолей. g — средний косинус угла рассеяния. При g>0 преобладает рассеяние вперёд, при g=0 распределение изотропно. Подбор g не заменяет измерение аэрозолей.

Задача

Правильно задать угол между исходным и рассеянным фотоном. Ошибка знака может перенести максимум свечения в противоположную сторону.

Решение и почему оно такое

Входящее направление идёт источник → точка рассеяния. Выходящее — точка рассеяния → наблюдатель. Наш луч взгляда направлен наоборот, поэтому выходящее направление в произведении векторов равно −d. Это проверяется отдельными геометрическими и симметрийными тестами.

8. Как получается основная формула свечения

Теория

Пусть участок i испускает вверх мощность Pi. Диаграмма fi(μ) задаёт распределение этой мощности по направлениям; ∫fi dΩ=1 в верхней полусфере. Для **ламбертовского** участка f(μ)=μ/π, где μ=cos θ≥0. Это допущение о суммарном участке города, а не паспорт любого фонаря.

На расстоянии ri облучённость от него с учётом прозрачности:

```
Ei(x) = Pi fi(μi) T(Si,x) / ri²
```

За малую длину пути ds часть этой энергии рассеивается к наблюдателю. Она также ослабляется на оставшемся пути. Складываем вклад источников и луча:

```
Lart(d) = ∫ T(x,O) Σi Ei(x)
            [βR(x) pR(cos θi) + βa,s(x) pHG(cos θi)] ds
```

Проверка единиц: Вт/м² × м⁻¹ × ср⁻¹ × м = Вт/(м² ср). Размерность телесного угла в диаграмме относится к угловому распределению мощности; геометрическая связь площади и угла даёт закон облучённости выше.

Задача

Полный свет может рассеиваться несколько раз. Точное решение для реального города, облаков, рельефа и спектров значительно дороже первого приближения.

Решение и почему оно такое

Существующее ядро учитывает **однократное рассеяние**: источник → атмосфера → наблюдатель. Экстинкция на обоих участках учитывается. Свет, сначала рассеянный в другую точку атмосферы, а затем к нам, пока отсутствует. Это сознательное упрощение, которое нужно проверять по данным, особенно возле горизонта, в плотной дымке и при облаках. Ограничение не имеет заранее доказанной универсальной процентной ошибки.

9. Что измеряет Black Marble и чего из этого не узнать

Теория

VIIRS DNB измеряет уходящий к спутнику свет в своей широкой спектральной полосе. NASA Black Marble исправляет ряд влияний наблюдения и предоставляет географические продукты с признаками качества. Это измерение в направлении спутника, а не измерение света над человеком, стоящим в городе.

Текущий источник — исправленная радиансность `Di` в `нВт/(см² ср)`. Единичный перевод известен: $1\ \text{нВт/(см}^2\ \text{ср)} = 10^{-5}\ \text{Вт/(м}^2\ \text{ср)}$. Но перевод единиц не превращает измерение одного направления в полную мощность участка или в свет в полосе V.

Задача

Нужна мощность участка по всем направлениям вверх и, для цвета, по длинам волн. Одно широкополосное значение не определяет ни спектр, ни всю диаграмму. Это **обратная задача**: восстанавливаем причины по неполному результату; несколько разных причин могут давать одинаковое измерение.

Решение и почему оно такое

Первая модель берёт относительные веса $w_i \propto D_i A_i$, где A_i — площадь ячейки, и нормирует их так, чтобы $\Sigma w_i = 1$. Площадь зависит от широты: одинаковый шаг долготы около полюса даёт меньшую площадь, чем на экваторе. Проверяем QA, число наблюдений, fill и единицы до назначения весов.

Эти веса задают относительное размещение источников. Абсолютный масштаб, диаграмма и спектр требуют наземной калибровки или дополнительных сведений. Сценарий нельзя объявить измерением только потому, что входная карта реальна. В частности, текущие 20,5 mag/arcsec² в искусственном зените — ручной масштаб.

10. Что означает калибровка

Теория

Калибровка связывает показание модели/прибора с известной величиной. **Валидация** проверяет предсказание на данных, которые не использовались для подбора. **Неопределённость** — количественное описание незнания или разброса; она отличается от найденной ошибки программы.

Если физическая форма относительного поля $q(\omega)$ известна, простейшая калибровка задаёт один множитель a в одной определённой полосе:

$$b_{obs,j} = a\, q_j + b_{natural,j} + b_{moon,j} + \text{прочие компоненты}$$

b — линейные величины с общим нулём, j — наблюдение. При известных прочих компонентах и ошибках σ_j метод взвешенных наименьших квадратов минимизирует $\Sigma_j [(b_{obs,j} - b_{other,j} - a\, q_j)/\sigma_j]^2$. Без ограничения знака его решение:

$$a = \Sigma_j [q_j (b_{obs,j} - b_{other,j})/\sigma_j^2] \,/\, \Sigma_j [q_j^2/\sigma_j^2]$$

Задача

Спутник и наземный фотометр измеряют разные вещи. Наземная яркость обычно содержит и естественный фон, и Луну, и облака. Если присвоить всё городам, масштаб искусственного света окажется завышен.

Решение и почему оно такое

Калибруем только сопоставимые полосу, время, место, направление и условия. Ошибку в mag переводим в линейную приблизительно как $\sigma_b \approx (\ln 10/2.5)\, b\, \sigma_\mu$ при достаточно малой σ_μ. Отрицательный физический масштаб, сильные остатки или зависимость масштаба от направления требуют разбора причин, а не скрытого исправления картинки.

Одна точка в зените может задать масштаб, но не подтвердит форму всего купола, цвет или отдельно правильность AOD и мощности фонарей. Неизвестные облака не удаляются сортировкой «возьмём самое тёмное» без проверки естественного фона и работы освещения. Для независимой проверки нужны другие ночи и направления. Небо Мадрида не калибрует Петербург без новой региональной модели.

11. Луна — источник света, а не поправка цвета фотографии

Теория

Луна отражает солнечный свет. **Фазовый угол** α — угол Солнце–Луна–наблюдатель, с вершиной на Луне. Для сферического тела геометрическая освещённая доля видимого диска $f = (1+\cos\alpha)/2$. Это доля площади, не закон полной яркости: поверхность Луны отражает свет не как идеальная равномерная лампа.

Элонгация — угловое разделение Солнца и Луны на нашем небе; это другой угол. Для фона дополнительно нужен угол ρ между Луной и рассматриваемым участком неба. Изменение расстояния меняет приходящий лунный поток примерно обратно квадрату расстояния при прочих одинаковых условиях.

Задача

Полная Луна у зенита, тонкий серп у горизонта и Луна близко к выбранной звезде дают разные фоны. Нельзя добавлять одинаковую яркость всем пикселям или просто повышать ручной параметр искусственного зенита.

Решение и почему оно такое

Первый технический шаг — воспроизводимая геометрия Солнца/Луны для UTC и точки: высота, азимут, расстояние, фазовый угол, освещённая доля, ρ. Его нельзя назвать расчётом лунной засветки, пока световой перенос не добавлен.

Далее нужна отдельная $L_{moon,\lambda}(\omega)$: отражённый лунный спектр, ослабление до рассеяния и после него, спектральные фазовые функции атмосферы. Модель Krisciunas–Schaefer — полезное эмпирическое приближение в V; модель Jones и соавторов / ESO — более подробная спектральная основа. Калибровку Паранала нельзя автоматически перенести на влажный воздух Петербурга.

Базовый расчёт Луны не требует сначала построить полную модель зрения. Krisciunas–Schaefer даёт сравнительно компактное однополосное приближение; для первой версии его можно воспроизвести и сравнить с примерами авторов. При этом $f = 0{,}5$ не означает половину потока полной Луны: нужна фазовая зависимость отражённого потока. Геометрия и фаза на будущую дату предсказуемы; аэрозоли этой ночи и локальная дымка заранее точно неизвестны.

Заявленные авторами Krisciunas–Schaefer 8–23% описывают их проверку модели, а не точность нашей программы в произвольном регионе. Более сложный перенос Jones также

требует местных атмосферных параметров. Для нас сначала важны сравнимые компоненты в одной полосе и проверка на независимой ясной ночи, затем спектр и подробности ореола. Источники: оригинальная статья 1991 года, спектральная модель Jones, 2013.

Лунный фон складывается с искусственным в линейных единицах, не выдаётся за дополнительную мощность городов. Ниже горизонта возможно остаточное рассеяние от освещённой верхней атмосферы; простое обнуление — ограниченное приближение. Вблизи Луны отдельно важны рассеяние в глазной оптике и блики объектива. Диск Луны, ореол в атмосфере и блик — три разных составляющих.

12. Сезонность: меняются источники и среда

Теория

VNP46A4 — годовой, VNP46A3 — месячный, VNP46A2 — суточный продукт Black Marble. У месячных A3 и годовых A4 есть композиты по углам наблюдения и снегу, а также число наблюдений, разброс и качество. Это не выборка «идеального света»: это обработанные измерения с конкретными правилами включения и исправлений.

Задача

За год меняются освещение, растительность, снег, длительность темноты и атмосфера. Годовое среднее может не описывать январскую или июльскую ночь. Но и месячный композит не сообщает, какие фонари были включены ровно в 23:30.

Решение и почему оно такое

Начинаем с A3 за выбранный месяц, с явными началом/концом периода и QA. Сезон из нескольких месяцев строим из линейных величин с известным правилом весов и учётом пропусков. Среднее уже усреднённых композитов не всегда равно среднему исходных ночей; вес по числу наблюдений тоже не устраняет смену углов, покрытия и алгоритмического отбора.

Исправление снега внутри спутникового продукта и снег на земле в нашей ночной сцене — разные вещи. Снег меняет отражение наземного света и требует модели альбедо/углового отражения. Аналогично атмосферная коррекция NASA не означает, что погода наземного наблюдения уже учтена в переносе.

Летом около Петербурга не бывает астрономической ночи часть сезона. Исключённые/плохие месячные пиксели нельзя заменять нулевой засветкой: «нет достоверного измерения» не означает «там выключили свет». Текущий рендер отвергает сумерки; их физическая составляющая — отдельное расширение.

Почему весной и осенью видно разные звёзды

Земля обращается вокруг Солнца. Ночная сторона в разные месяцы направлена к разным частям звёздного неба: созвездие, высокое ночью весной, осенью может находиться близко к Солнцу и быть недоступно в темноте. Это отдельная от сезонных снега, погоды и изменения освещения причина. Суточное вращение добавляет зависимость от часа, широта — от места наблюдения.

Сами звёзды не перестраивают созвездия каждую осень. Их почти постоянные каталожные направления пересчитываются в местные высоту и азимут по месту и UTC; эта возможность уже есть. Приполярные для данной широты звёзды могут оставаться над горизонтом весь год, хотя солнечный фон мешает наблюдать их днём и во время светлых летних ночей.

Поэтому отдельно проверяем: «над горизонтом ли звезда?» и «достаточно ли темно для наблюдения?». Объяснение NASA с годовой схемой.

13. Как свет становится восприятием человека

Теория

Спектральный отклик $R(\lambda)$ — зависимость чувствительности к свету от длины волны. Это не ещё один источник света, а свойство измерителя: глаза, фильтра с фотометром или канала камеры. Если R определён как относительный отклик на единицу падающей энергии, энергетически взвешенный сигнал имеет вид:

$$S \propto \int L\lambda\, R(\lambda)\, d\lambda$$

Каждой длине волны назначается свой вес, затем вклады складываются. Поэтому два источника с одинаковой полной энергией, но разными спектрами не обязаны давать одинаковый сигнал. Для точечной звезды вместо $L\lambda$ используется её спектральный поток F^*,λ. Если отклик камеры задан вероятностью регистрации **фотона** $QE(\lambda)$, перед интегрированием энергию нужно перевести в число фотонов множителем $\lambda/(hc)$; формула камеры дана в разделе 15. Фильтры, оптика и цветовые каналы имеют разные отклики.

Палочки и колбочки — разные группы светочувствительных клеток сетчатки. Колбочки поддерживают цветовое различение; палочки очень чувствительны при слабом освещении, но сами по себе не дают трёхканального цветового зрения. **Скотопический** режим — преимущественно палочковый, **фотопический** — колбочковый, **мезопический** — промежуточное совместное действие. Это зависимость от условий и зрительной задачи, а не переключатель «ночь».

Темновая адаптация — изменение чувствительности после перехода к темноте. На результат влияют время, предыдущий свет, направление взгляда и окружающие светильники. Зрачок важен, но адаптация не сводится к изменению его диаметра.

Стандартные чувствительности CIE $V(\lambda)$ и $V'(\lambda)$ позволяют вычислить фотопическую и скотопическую яркости спектрального фона:

$$Yph = 683 \int L\lambda\, V(\lambda)\, d\lambda$$
$$Ysc = 1700 \int L\lambda\, V'(\lambda)\, d\lambda$$
$$S/P = Ysc / Yph$$

В этих формулах спектр на нанометр интегрируется по нанометрам; на метр — по метрам. Эти функции описывают стандартного фотометрического наблюдателя, а не всё зрение конкретного человека. Относительная спектральная чувствительность в темноте сдвигается к более коротким волнам — эффект Пуркинье. Из этого не следует, что любые слабые белые объекты должны выглядеть синими. Официальные численные функции: дневная чувствительность CIE, ночная чувствительность CIE.

Задача

Хотим предсказать и видимость звёзд, и относительную яркость, и цвет. Это разные вопросы. Человек может обнаружить звезду, но не различить её цвет. Две звезды одинаковой V-величины с разными спектрами могут различаться для палочкового зрения. Яркие звёзды иногда сохраняют заметные оттенки.

Решение и почему оно такое

Первый количественный результат — порог обнаружения звезды на местном фоне при определённой адаптации. Для него рассматриваем Crumey с проверкой спектральных поправок и области применимости. Эмпирический порог не даёт автоматически вероятность обнаружения; нужны наблюдения людей.

Для цвета далее нужны спектры фона и звёзд, отклики колбочек/палочек и модель их совместного действия. Для яркости выше порога — отдельная нелинейная модель восприятия. Для бликов — глазная оптика. Нельзя получить всё это одной операцией «сделать все звёзды белыми» или подбором ISO.

Выражение **«приближённый серый вид»** в предыдущем плане означало только пробную ахроматическую иллюстрацию яркости и порогов. Оно не было утверждением о том, что весь реальный ночной мир серый. По уточнению пользователя такой промежуточный экран сейчас не является ближайшим результатом: сначала технические расчёты и проверка данных, потом обоснованное отображение.

14. Почему экран не равен ночному небу

Теория

Экран имеет ограниченные максимальную яркость, чёрный уровень, цветовой охват и пространственное разрешение. Наблюдатель перед ним адаптируется к экрану и комнате. **Тоновое преобразование** переводит физические величины в доступные значения дисплея. Это не закон атмосферного переноса.

Задача

Сохранить относительную видимость и правдоподобное впечатление, хотя реальные световые уровни и угловые размеры могут не помещаться на экране. Изменив автоконтраст, можно сделать сильно засвеченное небо визуально «темнее».

Решение и почему оно такое

Отделяем физические числа от экранной картинки. Сравниваемые режимы должны иметь согласованную шкалу, поле и параметры дисплея. Проверяем отдельно порог звёзд и впечатление от яркости/цвета. Даже после этого обозначаем изображение приближением, а не обещанием точного вида для любого человека. Модели адаптации вроде Ferwerda помогают поставить задачу; их параметры и достоверность для наших условий требуют отдельной проверки.

15. Как та же сцена становится фотографией

Теория

Камера накапливает фотоэлектроны. **Квантовая эффективность** $QE(\lambda)$ — вероятность получить электрон от пришедшего фотона. **PSF**, функция рассеяния точки, — распределение изображения точечной звезды по сенсору. Сумма долей нормированной PSF по всем пикселям должна быть 1.

Для почти постоянного фона в малом угловом пикселе:

$$\mu_{sky,p} = t\, A\, \Omega_p \int L_\lambda\, T_{opt}(\lambda)\, QE(\lambda)\, \lambda_m/(h\, c)\, d\lambda_{nm}$$
$$\mu_{star,p} = t\, A \int F_{star,\lambda}\, T_{opt}(\lambda)\, QE(\lambda)\, P_p(\lambda)\, \lambda_m/(h\, c)\, d\lambda_{nm}$$

μ — ожидаемые электроны; t — выдержка; A — площадь входной апертуры; Ωp — телесный угол пикселя; Topt — пропускание оптики и фильтра; Pp — доля PSF в пикселе. Спектры здесь на нанометр, λm в энергии фотона выражена в метрах. Атмосферное ослабление уже включено в приходящий Fstar,λ; второй раз его не умножаем.

Задача

Две камеры с одинаковыми ISO и выдержкой могут дать разные отсчёты, шум и насыщение. Длинная выдержка увеличивает не только свет звёзд, но и фон.

Решение и почему оно такое

Используем конкретный профиль сенсора и линейный RAW/FITS до обработки. Первое приближение: число электронов имеет распределение Пуассона, у которого дисперсия равна среднему. Добавляются тёмный ток, шум считывания, смещение, коэффициент g в электронах/ADU, предел полного колодца и предел АЦП.

Для идеальной апертуры звезды с известным средним фоном:

```
SNR = S / sqrt[S + npix (B + D + RN²)]
```

S — суммарные электроны звезды, B,D — фон и тёмный ток на пиксель за кадр, RN — шум считывания RMS, npix — число пикселей апертуры. **SNR** — отношение полезного сигнала к стандартному отклонению шума. Вычитание среднего фона не убирает уже возникшие случайные колебания фотонов. Для независимых одинаковых кадров SNR стека растёт как корень из их числа, пока сохраняются предположения о шуме, PSF и отсутствии насыщения.

ISO/gain не создаёт фотоны. JPEG добавляет баланс белого, цветовую матрицу, тоновую кривую и возможный стек; это отдельный процесс. Наш ближайший камерный расчёт должен проверять линейные числа, а не угадывать обработку JPEG.

16. Почему тесты не равны доказанной точности природы

Теория

Компьютер заменяет интегралы суммами и обрабатывает конечную сетку. У такой замены есть ошибка дискретизации. Есть также ошибки входов и неполнота физической модели. Уменьшение первой не обязано уменьшать остальные.

Задача

Не перепутать правильную реализацию выбранной формулы с правильным предсказанием реального неба. Даже идеальный решатель не восстановит неизвестные облака и спектр из одного неподходящего измерения.

Решение и почему оно такое

Проверяем в несколько уровней: единицы и соглашения; аналитические случаи; нормировки и сохранение потока; сходимость сеток; независимые наземные данные; наблюдение людьми и параметры камеры. Публикуем ошибки, маски, параметры и знаменатели. Для отсутствующей проверки пишем «не проверено».

Техническая последовательность после этого объяснения: проверенные периоды NASA → импорт наземной фотометрии → явные полосы/линейные суммы → геометрия Луны и Солнца → калибровочный случай → самостоятельные модели глаза и камеры. Статус выполненного кода фиксируется в журнале; схема не утверждает, что все шаги уже готовы.

17. Откуда берутся положения и яркости звёзд

Теория

Каталог задаёт направление на звезду на небесной сфере. **Прямое восхождение** RA похоже на долготу на небе, **склонение** δ — на широту. RA часто выражают в часах: 24 часа соответствуют 360°. **Эпоха** указывает момент, к которому относятся координаты; собственное движение описывает изменение направления звезды со временем.

Из-за вращения Земли направление относительно горизонта меняется за ночь. **Местное звёздное время** LST определяет ориентацию небесной сферы; **часовой угол** H=LST−RA. В простом сферическом преобразовании:

```
U = sin φ sin δ + cos φ cos δ cos H
N = cos φ sin δ − sin φ cos δ cos H
E = −cos δ sin H
Высота = arcsin(U), азимут = atan2(E,N) по модулю 2π
```

φ — географическая широта, U,N,E — компоненты единичного направления вверх, на север и восток. Азимут 0° — север, 90° — восток. Углы в формулах сначала приводятся к одной системе единиц. Двухаргументная atan2 сохраняет нужную четверть круга, в отличие от обычного арктангенса отношения.

Задача

Одна и та же звезда видна в разном направлении в разные часы и из разных городов. Необходимо согласовать каталог, время и горизонтальный фон, не перепутать UTC с местным временем и не зеркально перевернуть сцену.

Решение и почему оно такое

Используем реальный BSC5 с 9096 звёздами, V-величинами и собственными движениями; пересчёт выполняет Astropy с закреплёнными офлайн-данными IERS. Приведённые формулы объясняют геометрический смысл, но не заменяют всю реализацию стандартных астрометрических преобразований. Модель движения направления не включает неизвестные расстояния и лучевые скорости звёзд. Астрометрия использует геодезическую Землю WGS84; перенос — сферическую, различие явно сохраняется в метаданных. Рефракция выключена.

Приходящий прямой свет звезды ослабляем той же модельной атмосферой: Fobs=Fcat exp(−τ). В величинах это даёт mobs=mcat+(2.5/ln 10)τ, приблизительно mcat+1,0857τ. В прототипе τ оценивается на условных 550 нм; точная экстинкция в V потребует интегрирования спектра звезды и пропускания в этой полосе. Без этого слабые низкие звёзды оставались бы слишком яркими. Каталог ограничен по глубине; для камеры с длинной выдержкой нужен более глубокий вход. Мерцание, переменность и полный спектр текущая сцена не моделирует.

18. Как устроен нынешний условный порог звёзд

Теория

Если фон порождает независимые счётные флуктуации, их стандартное отклонение растёт как корень из среднего. В упрощённой задаче с доминирующим фоном порог сигнала при постоянном SNR пропорционален sqrt(B). В логарифмической шкале звёзд это даёт изменение предела −1.25 log10(B/Bdark).

Задача

Первый прототип должен был иллюстрировать потерю слабых звёзд при росте засветки, когда физиологическая модель и калибровочные данные ещё отсутствовали.

Решение и почему оно такое

Сохранённый рендер использует:

```
q(ω) = относительное искусственное поле, нормированное на зенит
Btotal/Bnatural = 1 + q(ω) 10^[−0.4(μart,zenith−μnatural)]
mlim = mdark − 1.25 log10(Btotal/Bnatural)
Показать звезду, если mobs ≤ mlim
```

Первое выражение складывает естественный и искусственный фоны в линейных относительных единицах. Второе — эвристика обнаружения. mdark и яркости фона заданы сценарием, не измерены для глаз конкретного наблюдателя. Прохождение этого порога не доказывает реальную видимость звезды.

Шумовые мотивы формулы объясняют выбор степени 1,25, но глаз не является одним пикселем камеры. Не учтены полная адаптация, временная обработка, спектральная разница звезды и фона, угловая структура, боковое зрение и индивидуальные различия. Поэтому сохраняем её как исходный метод сравнения, а новую модель порогов проверяем отдельно. Серая окраска старой картинки также была допущением, а не восстановлением реального спектра.

19. Как компьютер вычисляет интегралы и сокращает число источников

Теория

Интеграл ∫f(s)ds приближают взвешенной суммой значений. В методе средних прямоугольников берут середину каждого отрезка и умножают значение на длину:

```
∫f(s)ds ≈ Σj f(sj) Δsj
```

Квадратура — правило выбора точек и весов. Квадратура Гаусса–Лежандра оптимизирует интегрирование полиномов заданного порядка на интервале; произвольная функция атмосферы всё равно требует проверки сходимости.

Задача

Полная карта содержит сотни тысяч ячеек, а каждому лучу нужны вклады всех доступных источников и две прозрачности. Прямой подробный расчёт дорог. Одновременно самые резкие изменения часто происходят близко к наблюдателю или рядом с источником под низким лучом.

Решение и почему оно такое

Путь взгляда разбит на неравномерные отрезки с более мелким шагом вблизи наблюдателя. Оптические толщины вдоль прямых сферических хорд интегрируются Гауссом–Лежандром отдельно. Точность шага луча и точность прозрачности проверяются независимо; одна настройка не заменяет другую.

Далёкие соседние ячейки объединяются: суммарная мощность сохраняется, направление источника — взвешенный центр, возвращённый на поверхность сферы. Если блок слишком близок к наблюдателю или низкому лучу, он делится на меньшие. Нельзя просто заменить

большой близкий город одной точкой и считать закон $1/r^2$ достаточно точным. Даже отдельная ячейка остаётся конечной площадью, а нынешнее ядро считает её точкой — это одна из будущих доработок ближней зоны.

Повторяем расчёт с меньшими блоками и большим числом узлов. Разность между двумя разрешениями характеризует сходимость выбранных направлений, но сама по себе не даёт строгую границу ошибки всего неба. Ошибка неизвестного спектра или атмосферы остаётся даже при идеально сошедшейся сумме.

20. Ближайший результат: относительные величины, с датой и без

Теория

Отношение B1/B2 не зависит от общей единицы масштаба: одновременное умножение обеих величин на один коэффициент его не меняет. Но независимые неизвестные множители a1 и a2 меняют отношение на a1/a2. Поэтому «пока считаем относительно» не разрешает независимо нормировать Луну, город и естественный фон. Относительная физическая яркость также не равна относительному ощущению яркости: глаз отвечает на свет нелинейно.

Задача

Пока не нужен новый вид неба на экране. Нужно узнать, как распределён фон, как соотносятся его источники и как меняются потоки звёзд, сохранив смысл сравнения для разных условий. Дата может быть известна или не задана.

Решение и почему оно такое

Фиксируем одну полосу и общую опору $B_{ref}>0$. Для каждой фоновой компоненты $q_k(\omega)=B_k(\omega)/B_{ref}$, а $q_{total}=q_{art}+q_{moon}+q_{natural}$ в тёмном сценарии без сумерек. Калибровка определяет относительные амплитуды; до неё они явно задаются как сценарные параметры. Нормировка суммы городских источников на 1 в нынешнем ядре сама по себе не определяет отношение к Луне. Дополнительно требуется согласовать спектральные определения: условные 550 нм нынешнего городского переноса не равны интегральной полосе V модели Луны. Переход требует спектрального допущения или наземной калибровки в V.

Поток звезды — интегральная величина, фон — на единицу телесного угла. Их нельзя сравнить одним делением без согласования единиц. Для выбранной угловой области фон даёт $F_{background}=\int B(\omega)d\Omega$; у звезды берётся доля потока, попавшая в эту область. Общая физическая сцена сохраняет исходные величины отдельно, а глаз или камера позже зададут своё наблюдение.

С датой: вводим дату, время/часовой пояс, место и высоту; рассчитываем геометрию звёзд, Солнца и Луны. Для будущего это геометрический прогноз при явно заданной атмосфере, не обещание предсказать погоду. Даты без часа недостаточно. Наличие ясного неба не гарантирует астрономическую ночь.

Без даты: статический условный сценарий источников и ясной атмосферы. Луна задаётся положением и фазовым углом либо явно выбирается безлунный сценарий. Автоматически назначать единственное звёздное небо такому случаю нельзя: не хватает времени. Выбор реализации ввода ещё впереди; принятые требования не означают, что эти два новых режима уже написаны.

Очередь работ: общая шкала и раздельные компоненты → однополосный лунный фон и атмосферная чувствительность → независимая проверка и сезонный масштаб → количественные модули глаза и камеры → проверенное отображение. Классификация сложности и неопределённости отделяет реализованную геометрию от будущих физических расширений.

Где читать дальше

- Исходная формула и детали существующего ядра.
- План двух режимов, критерии проверки и отчёты.
- Научные первоисточники и ограничения моделей.
- Что уже реализовано в KStars/Ekos/INDI.
- История проекта и прежние изображения.

Для Луны дополнительно: Krisciunas & Schaefer, 1991, Jones и соавторы, 2013, официальный ESO SkyCalc. SkyCalc содержит модель для условий выбранных обсерваторий, а не измерения искусственной засветки во всех точках Земли.